

Analysis [für Informatiker]

Hausaufgabenblatt 11

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479
Erik Thun, 3794446

12. Januar 2026
Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d
Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

Aufgabe 45.

(3 Punkte)

Berechnen Sie die Grenzwerte von:

(a)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - \cos(3x)}{x^2}$$

$$\frac{f(x)}{g(x)}, f(x), g(x)$$

$$f(x) = \cos(x) - \cos(3x)$$

$$g(x) = x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - \cos(3x)}{x^2} = \frac{1 - 1}{0} = \frac{0}{0}$$

$$f'(x), g'(x)$$

$$f'(x) = -\sin(x) + 3\sin(3x)$$

$$g'(x) = 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin(x) + 3\sin(3x)}{2x} = \frac{0 + 3 \cdot 0}{0} = \frac{0}{0}$$

$$f''(x), g''(x)$$

$$f''(x) = -\cos(x) + 9\cos(3x)$$

$$g''(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{g''(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos(x) + 9\cos(3x)}{2} = \frac{-1 + 9 \cdot 1}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

$$\implies \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - \cos(3x)}{x^2} = 4$$

□

(b)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \sin(x)} \right)$$

$$\frac{f(x)}{g(x)}, f(x), g(x)$$

$$f(x) = \sin(x) - x$$

$$g(x) = x^2 \sin(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{x^2 \sin(x)} = \frac{0 - 0}{0 \cdot 0} = \frac{0}{0}$$

$$f'(x), g'(x)$$

$$f'(x) = \cos(x) - 1$$

$$g'(x) = 2x \sin(x) + x^2 \cos(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{2x \sin(x) + x^2 \cos(x)} = \frac{1 - 1}{0 + 0} = \frac{0}{0}$$

$$f''(x), g''(x)$$

$$f''(x) = -\sin(x)$$

$$g''(x) = 2 \sin(x) + 2x \cos(x) + 2x \cos(x) - x^2 \sin(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin(x)}{2 \sin(x) + 2x \cos(x) + 2x \cos(x) - x^2 \sin(x)} = \frac{-0}{0 + 0 + 0 + 0} = \frac{0}{0}$$

$$f'''(x), g'''(x)$$

$$f'''(x) = -\cos(x) \quad g'''(x) = 2 \cos(x) + 2 \cos(x) - 2x \sin(x) + 2 \cos(x) - 2x \sin(x) - 2x \sin(x) - x^2 \cos(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos(x)}{2 \cos(x) + 2 \cos(x) - 2x \sin(x) + 2 \cos(x) - 2x \sin(x) - 2x \sin(x) - x^2 \cos(x)} &= \frac{-1}{2 + 2 - 0 + 2 - 0 - 0 + 0} \\ &= \frac{-1}{6} \end{aligned}$$

(c)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}}.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \exp\left(\frac{\ln(x)}{x}\right)$$

$$f(x), g(x)$$

$$f(x) = \ln(x)$$

$$g(x) = x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$f'(x), g'(x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \exp\left(\frac{\ln(x)}{x}\right) \\ &= \exp\left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x}\right) \\ &= \exp(0) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Aufgabe 46.

(2+2 Punkte)

Zeigen Sie folgende Ungleichungen:

(a)

$$|\cos(e^x) - \cos(e^y)| \leq |e - y| \text{ für } x, y, \leq 0$$

(b)

$$\log(1+x) \leq \frac{x}{\sqrt{1+x}} \text{ für } x > 0$$

Lösung:

□

Aufgabe 47.

(3 Punkte)

Zeige, dass die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

beliebig oft differenzierbar ist und bestimme die Taylorreihe in 0.

Gehe dazu wie folgt vor:

(a)

Zeige, dass für $x > 0$ die Ableitung gegeben ist durch $f^{(n)} = P_n\left(\frac{1}{x}\right)e^{-1/x^2}$, wobei $P_n(x)$ ein Polynom ist.

(b)

Berechne den Differenzenquotienten in 0 und zeige, dass er für $x \rightarrow 0$ konvergiert.

(c)

Stelle die Taylorreihe zu f im Punkt 0 auf.

Lösung:

□

Aufgabe 48.

(2 Punkte)

Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Treppenfunktionen. Für $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt

$$\int_a^b (\lambda f + g)(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$

Lösung:

□